

Dvoir Maison n°2 :C sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans
- La droite dans le plan

$\mathbb{R}$

Exercice01 : 3 pts(1pts+1pts+1 pts)

On pose : $A = \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}$

1) Montrer que : $A = \frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2}}$

2) Montrer que : $\frac{(A-1)^2}{A} = \frac{6}{\sqrt{2}}$

3) En déduire que : $\frac{(A-1)^4}{A^2} \in \mathbb{N}$.

Exercice02 : 3 pts(0.5 pts ×6)

Factoriser les expressions suivantes :

$x \in \mathbb{R} \quad \mathbb{R}; a \in \mathbb{R} \quad \text{et } b \in \mathbb{R}$

$B = 4x^2 - 20x + 25$; $C = 7x^2 - 2$;

$D = (4x^2 - 100)(x - 3) - (2x + 10)(2x + 1)$;

$E = 4x^8 - 12x^4 + 9$

$F = 25a^2 + b^2 - x^2 - 10ab$; $G = y^2 - y - 9x^2 + 3x$

Exercice03 : 3 pts(1pts+2 pts)

Soient : x et y deux réels tels que : $x < y < 3$

1) Montrer que : $x + y - 6 < 0$

2) Comparer $a = x^2 - 6x + 1$ et $b = y^2 - 6y + 1$

Exercice04 : 3 pts(1pts+1pts+1pts)

Soient x et y deux réels tels que :

$\left| 2x - \frac{3}{2} \right| < \frac{1}{2}$ et $\left| y - \frac{3}{4} \right| < \frac{1}{4}$

1) Montrer que : x et y appartiennent

à l'intervalle : $\left[\frac{1}{2}; 1 \right]$

2)a) Vérifier que : $xy - 3x - 2y - 1 = (x-2)(y-3) - 7$

b) En déduire que : $-5 < xy - 3x - 2y - 1 < -\frac{13}{4}$

Exercice05 : 4 pts(1,5 pts+1,5 pts+1pts) Soient

$ABCD$ un carré tel que : $AB = a$ avec $a \in \mathbb{R}^{++}$ et ABE et BCF deux triangles équilatéraux (voir figure ci-contre)

1) Exprimer les vecteurs : $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2) En déduire les coordonnées des points :

A ; B ; C ; E ; F dans le repère : $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$.

2) Montrer que les points : D ; E ; F sont alignés.

Exercice06 : 4 pts(1pts+1pts+1pts+1 pts) Dans le

plan est rapporté au Repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

on considère les points suivants : $A(-2;1)$;

$B(2;4)$

1) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par A et de vecteur

directeur $\vec{u}(5;2)$

2) On associe à chaque nombre réel m la droite $(D_m) : (m-1)x - 2my + 3 = 0$

Et soit (D') la droite définie par l'équation

cartésienne suivante : $(D') : -\frac{2}{3}x + y - \frac{1}{3} = 0$

a) Donner la valeur de m pour que (D_m) soit parallèle à (D')

b) Donner la valeur de m pour que B soit un point de (D_m)

c) Montrer que tous les droites (D_m) passent par un point fixe E, dont vous déterminez les coordonnées.

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien